

Công tơ điện xoay chiều chuẩn - Quy trình hiệu chuẩn

Watt -hour meters standard - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại công tơ đo điện năng xoay chiều dùng làm chuẩn có cấp chính xác 0,5 và cao hơn làm việc với lưới điện có tần số từ 45 Hz đến 65 Hz.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QT HC
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3	Kiểm tra đo lường	5.3

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Phương tiện hiệu chuẩn phải phù hợp với phương pháp hiệu chuẩn mô tả trong điều 5.

3.2 Sai số phép đo để xác định giá trị thực của điện năng không được vượt quá 1/3 giới hạn sai số cho phép của công tơ hiệu chuẩn.

Trong trường hợp công tơ hiệu chuẩn và công tơ chuẩn không thỏa mãn điều trên thì khi tiến hành xử lý kết quả phải tính đến giá trị hiệu chỉnh của công tơ chuẩn, nhưng chỉ áp dụng với công tơ có cấp chính xác cao hơn 0,1.

4 Điều kiện hiệu chuẩn và chuẩn bị hiệu chuẩn

4.1 Nhiệt độ môi trường

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tơ chuẩn cụ thể để nhà chế tạo quy định;
- Đối với tất cả các loại công tơ chuẩn không có quy định đặc biệt thì tiến hành hiệu chuẩn tại nhiệt độ $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối không được vượt quá $(55 \pm 5)\%$.

4.2 Cảm ứng từ trường ngoài ở tần số danh nghĩa gây ra sự thay đổi sai số không được vượt quá 1/4 giới hạn sai số cho phép của công tơ hiệu chuẩn.

4.3 Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, công tơ chuẩn phải được đặt trong phòng hiệu chuẩn ít nhất là 24 giờ, và làm việc với các giá trị dòng điện, điện áp danh định và hệ số công suất bằng 1 tối thiểu là 1 giờ.

4.4 Tùy theo loại công tơ chuẩn, phương pháp hiệu chuẩn mà chọn sơ đồ và nguồn cung cấp dòng điện, điện áp. Những chỉ tiêu kỹ thuật nêu trên được tính đến khi xử lý kết quả hiệu chuẩn.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

5.1.1 Vỏ công tơ phải nguyên vẹn và có vít cặp chì hoặc niêm phong.

5.1.2 Trên nhãn mác hoặc trong hồ sơ kỹ thuật của công tơ phải ghi đầy đủ các thông số sau:

- Hãng sản xuất;
- Kiểu công tơ;
- Số chế tạo;
- Tần số làm việc;
- Hằng số công tơ tương ứng với từng loại điện năng và phạm vi điện áp, dòng điện làm việc;
- Cấp chính xác của công tơ tương ứng với từng loại điện năng và phạm vi điện áp, dòng điện làm việc;
- Phạm vi làm việc của dòng điện và điện áp ;
- Có sơ đồ đấu dây cụ thể với từng phương pháp đo và loại điện năng tương ứng;

- Các phụ kiện kèm theo phục vụ cho việc hiệu chuẩn .

5.1.3 Nếu có các yêu cầu đặc biệt phải đọc thông báo chi tiết và có hướng dẫn đi kèm.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

5.2.1 Kiểm tra độ bền cách điện

Căn cứ vào loại công tơ để tiến hành kiểm tra độ bền cách điện theo điều 5.2 của ĐLVN 07: 2003 hoặc điều 5.2 của ĐLVN 39:2004.

5.2.2 Kiểm tra hằng số công tơ

Cho công tơ làm việc với chế độ tải định mức và hệ số công suất bằng 1 và tiến hành theo một trong các phương pháp sau:

5.2.2.1 Đối với loại công tơ hằng số C của công tơ thể hiện qua tỷ số truyền khi kiểm tra đếm số vòng quay hoặc số xung tương ứng với 1kWh và so sánh với số vòng quay hoặc số xung tương ứng với 1kWh ghi trên công tơ.

5.2.2.2 Đối với loại công tơ hằng số C của công tơ đọc thể hiện trực tiếp là : (Ws/vòng) hoặc (Wh/xung) trực tiếp khi kiểm tra cần tính tỷ số truyền từ hằng số C theo công thức:

- Đối với loại công tơ cảm ứng : $A = 3600 \times 1000/C$; (Ws/vòng)

- Đối với loại công tơ điện tử : $A = 1000/C$; (Wh/xung)

Việc kiểm tra tiến hành theo điều 5.2.2.1

5.2.2.3 Đối với công tơ mà đầu ra là điện áp một chiều thì tiến hành đo điện áp ra tương ứng với chế độ dòng điện, điện áp danh định và hệ số công suất bằng 1, so sánh với giá trị điện áp ghi trên công tơ.

5.2.3 Kiểm tra tự quay hoặc tự phát xung

Căn cứ vào loại công tơ mà có thể tiến hành mà áp dụng theo điều 5.3.2 của ĐLVN 07:2003 đối với công tơ cảm ứng hoặc điều 5.3.2 của ĐLVN 39:2004 đối với công tơ điện tử.

5.2.4 Kiểm tra ngắn- hở độ nhạy

Căn cứ vào giá trị dòng điện tại ngắn- hở độ nhạy ghi trong hồ sơ kỹ thuật công tơ và áp dụng theo điều 5.3.3 của ĐLVN 07:2003 đối với công tơ cảm ứng hoặc điều 5.3.1 của ĐLVN 39: 2004 đối với công tơ điện tử để tiến hành phép kiểm tra.

5.3 Kiểm tra đo lường

Kiểm tra đo lường là tiến hành xác định sai số cơ bản của công tơ tại các giá trị quy định sau:

ĐLVN 166 : 2005

- Đối với các loại công tơ có dải điện áp liên tục thì xác định sai số cơ bản tại các giá trị ghi trong bảng 2;

- Đối với các công tơ có 1 giá trị điện áp danh định thì xác định sai số cơ bản tại các giá trị ghi trong bảng 3.

Việc xác định sai số cơ bản có thể tiến hành theo một trong các ph- ơng pháp sau:

Bảng 2

Loại công tơ	Giá trị điện áp pha (V)	Giá trị dòng điện (% I _n)	Hệ số công suất	Giới hạn sai số cho phép
1	2	3	4	5
Công tơ một pha	220	100	1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		50	1,0	
		10	1,0	
		5	1,0	
		100	0,5 L	
		50	0,5 L	
		100	0,5 C	
		50	0,5 C	
		100	0,866 L	
		100	0,866 C	
	240	100	1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		50	1,0	
		100	0,5 L	
		50	0,5 L	
		100	0,5 C	
		50	0,5 C	
		100	0,866 L	
		100	0,866 C	
	100	100	1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		50	1,0	
		100	0,5 L	
		50	0,5 L	
		100	0,5 C	
		50	0,5 C	
		100	0,866 L	
		100	0,866 C	

ĐLVN 166 : 2005

1	2	3	4	5
	60	100 50 10 5 100 50 100 50 100 100	1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 L 0,5 L 0,5 C 0,5 C 0,866 L 0,866 C	Theo hồ sơ kỹ thuật
Công tơ ba pha kiểm toàn phần	220	100 50 10 5 100 50 100 50 100 100	1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 L 0,5 L 0,5C 0,5C 0,866 L 0,866 C	Theo hồ sơ kỹ thuật
	240	100 50 100 50 100 50 100 100	1,0 1,0 0,5 L 0,5 L 0,5 C 0,5 C 0,866 L 0,866 C	Theo hồ sơ kỹ thuật
	100	100 50 100 50 100 50 100 100	1,0 1,0 0,5 L 0,5 L 0,5 C 0,5 C 0,866 L 0,866 C	Theo hồ sơ kỹ thuật
	60	100 50 20 5 100 50 100 50 100 100	1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 L 0,5 L 0,5C 0,5C 0,866 L 0,866 C	Theo hồ sơ kỹ thuật

ĐLVN 166 : 2005

1	2	3	4	5
Công tơ ba pha kiểm từng phần tử	220	100	1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		50	1,0	
		20	1,0	
		100	0,5 L	
		50	0,5 L	
		100	0,5 C	
		50	0,5 C	
	100	100	1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		50	1,0	
		20	1,0	
		100	0,5 L	
		50	0,5 L	
		100	0,5 C	
		50	0,5 C	
	60	100	1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		50	1,0	
		20	1,0	
		100	0,5 L	
		50	0,5 L	
		100	0,5 C	
		50	0,5 C	

Bảng 3

Loại công tơ	Giá trị điện áp pha (V)	Giá trị dòng điện (% I_n)	Hệ số công suất	Giới hạn sai số cho phép
1	2	3	4	5
Công tơ 1 pha và công tơ 3 pha khi kiểm toàn phần	U_n	100 50 10 5	1,0 1,0 1,0 1,0	Theo hồ sơ kỹ thuật
		100 50 100 50 100 50 100 100	0,5 L 0,5 L 0,86 L 0,86 L 0,5 C 0,5 C 0,866 C 0,866 C	
Công tơ 1 pha và công tơ 3 pha khi kiểm từng phần tử	U_n	100 50 20 100 50 100 50	1,0 1,0 1,0 0,5 L 0,5 L 0,5 C 0,5 C	Theo hồ sơ kỹ thuật

Ghi chú:

- Đối với công tơ có giá trị điện áp pha lớn hơn 220 V ta phải tiến hành kiểm tại giá trị điện áp cao nhất với dòng điện là giá trị dòng điện danh định và hệ số công suất bằng 1 khi có yêu cầu;
- Đối với công tơ có nhiều phạm vi dòng điện thì dòng điện danh định là 5 A;
- Các phạm vi dòng điện khác ta chỉ kiểm tại các giá trị 100 % và 50 % phạm đó;
- Đối với công tơ có giá trị điện áp danh định không nằm trong các giá trị trên thì phải kiểm tại giá trị danh định;
- Đối với công tơ có dải dòng điện liên tục thì dòng điện định mức là giá trị lớn nhất và phải kiểm thêm điểm $I = 80\%I_n$ với hệ số công suất bằng 1.

5.3.1 Ph-ong pháp so sánh trực tiếp

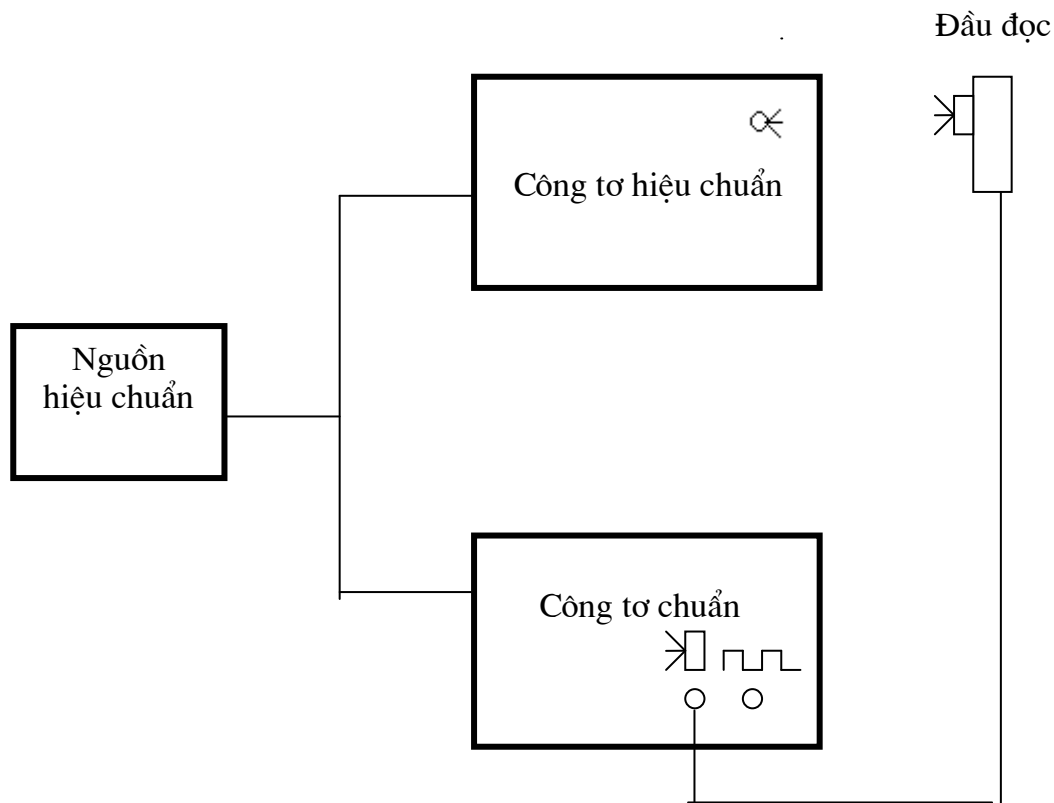
Bản chất của ph-ong pháp là so sánh trực tiếp giữa công tơ chuẩn với công tơ hiệu chuẩn thông qua đầu đọc đa năng theo sơ đồ hình 1.

ĐLVN 166 : 2005

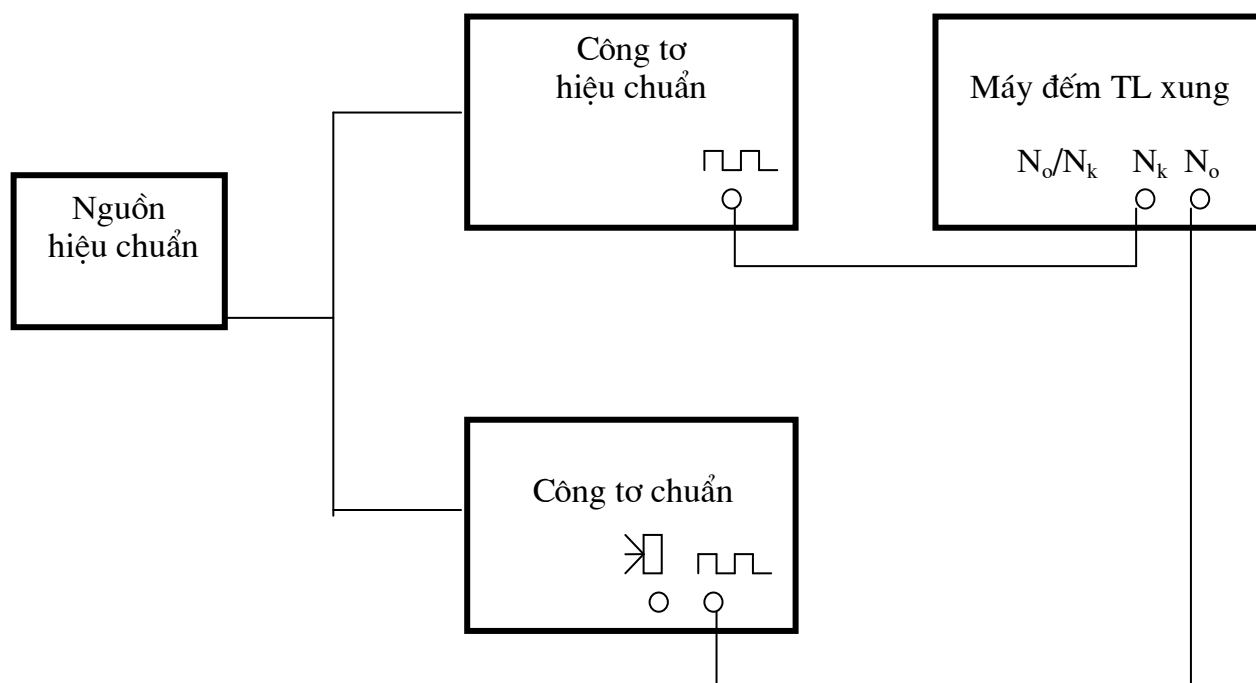
Phương pháp này chỉ thực hiện với công tơ chuẩn và công tơ hiệu chuẩn phải có cùng sơ đồ đo và cùng thứ nguyên của hằng số công tơ.

Sai số đo được đọc trực tiếp trên màn hình công tơ chuẩn hoặc máy tính.

5.3.2 Phương pháp so sánh giữa công chuẩn và công tơ hiệu chuẩn thông qua máy đếm tỷ lệ xung theo sơ đồ hình 2.



Hình 1: Sơ đồ khối hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh với công tơ chuẩn, sử dụng đầu đọc đa năng



Hình 2: Sơ đồ khối hiệu chuẩn bằng ph- ơng pháp so sánh với công tơ chuẩn qua máy đếm tỷ lệ xung

Ph- ơng pháp này đ- ợc áp dụng với công tơ kiểm định và công tơ chuẩn có đầu ra là xung hoặc đầu ra là điện áp một chiều. Nếu đầu ra là điện áp một chiều thì phải sử dụng thêm bộ biến đổi V- F (V - F là bộ biến đổi từ điện áp một chiều thành tần số t- ơng ứng và có độ chính xác thích hợp).

Đối với máy đếm xung yêu cầu tối thiểu là 8 digit.

Sai số của công tơ kiểm đ- ợc xác định theo công thức sau:

$$\delta \% = [(C_o / (C_k \times N)) - 1] \times 100 + \delta^* + \delta_{vf}$$

Trong đó:

C_o : số xung của công tơ chuẩn ứng với 1kWh hoặc VArh ;

C_k : số xung của công tơ kiểm định ứng với 1kWh hoặc 1kVArh ;

N : đ- ợc đọc đ- ợc trực tiếp trên máy đếm tỷ lệ xung ;

$N = N_o/N_k$ là tỷ số giữa N_o : số xung đếm đ- ợc của công tơ chuẩn và N_k : số xung đếm đ- ợc của công tơ hiệu chuẩn) ;

δ^* : sai số của máy đếm tỷ lệ xung đ- ợc tính bằng %;

δ_{vf} : sai số của bộ biến đổi V - F tính bằng %.

5.3.3 Ph- ơng pháp xác định sai số cơ bản thông qua máy so (Comparator)

ĐLVN 166 : 2005

Căn cứ vào hướng dẫn sử dụng loại máy so ta tiến hành thiết lập sơ đồ đo t-ong ứng phù hợp với loại công tơ cần hiệu chuẩn để tiến hành xác định sai số.

Cho phép sử dụng phần mềm đã đ- ọc cài đặt sẵn trong máy so để tiến hành xác định sai số.

Giá trị sai số đ-ợc tính toán tự động thông qua phần mềm và in kết quả khi kết thúc quá trình hiệu chuẩn.

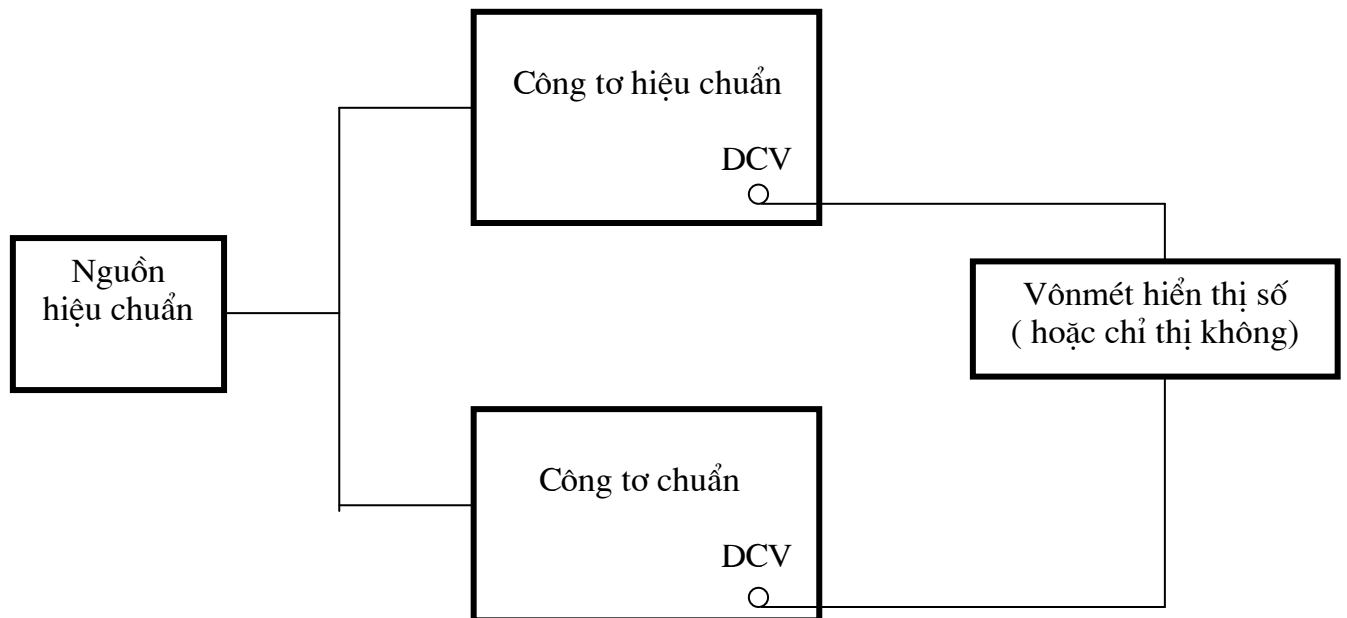
5.3.4 Ph- ơng pháp xác định sai số cơ bản bằng so sánh vi sai

Bản chất của ph-ơng pháp là so sánh giá trị điện áp một chiều giữa công tơ hiệu chuẩn và công tơ chuẩn với cùng một giá trị điện năng.

Phương pháp này chỉ thực hiện được với các loại công tơ có đầu ra là điện áp một chiều tỷ lệ với điện năng theo sơ đồ hình 4.

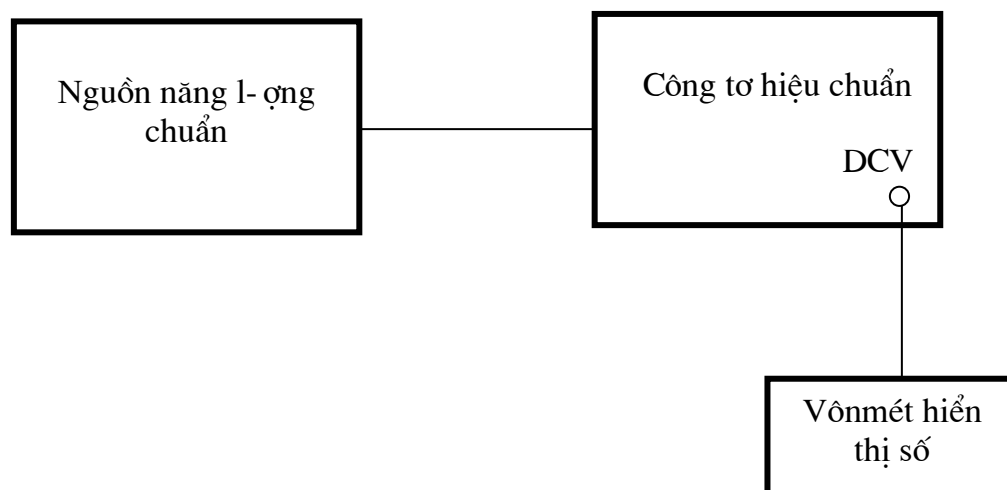
Ph-ơng pháp này yêu cầu nguồn cung cấp dòng điện và điện áp phải có độ ổn định cao cho phép thiết lập các giá trị điện năng và hệ số công suất cần thiết thoả mãn độ chính xác t-ơng ứng với công tơ cần hiệu chuẩn.

Ghi chú:Ph- ơng pháp này chỉ sử dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện phép liên kết chuẩn công suất với chuẩn điện áp một chiều



Hình 4: Sơ đồ khối hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh với các loại công tơ có đầu ra là điện áp một chiều tỷ lệ với điện năng

ĐLVN 166 : 2005



Hình 5: Sơ đồ khối hiệu chuẩn bằng phương pháp đo giá trị thực tế của điện áp một chiều và so sánh với giá trị danh nghĩa tại từng điểm đo

Thiết bị đo độ lệch điện áp và giá trị điện áp V_o phải có độ phân giải và độ chính xác cao cho phép đọc được các giá trị sai khác thoả mãn cho việc tính sai số của công tơ cần hiệu chuẩn

Giá trị sai số được tính như sau :

$$\delta \% = (\Delta V/V_o) \times 100 + \delta_v + \delta_n$$

Trong đó:

- ΔV : giá trị đo được trên vôn mét hiển số hoặc chỉ thị không, đơn vị là V;
- V_o : giá trị đo được trên vôn mét hiển số tại đầu ra tín hiệu một chiều của công tơ chuẩn, đơn vị là V;
- δ_v : sai số của phương tiện đo điện áp, tính bằng %;
- δ_n : sai số của nguồn năng lượng chuẩn, tính bằng %;

5.3.5 Phương pháp xác định sai số bằng cách đo giá trị điện áp tại đầu ra tín hiệu một chiều.

Bản chất phương pháp này là đo giá trị thực tế của điện áp một chiều và so sánh với giá trị danh nghĩa tại từng điểm đo theo sơ đồ hình 5.

Phương pháp này chỉ áp dụng cho việc hiệu chuẩn công tơ chuẩn một pha có đầu ra là điện áp một chiều tỷ lệ với điện năng ở đầu vào.

Nguồn cung cấp phải ổn định, cho phép thiết lập được các giá trị điện năng phù hợp thoả mãn độ chính xác đối với công tơ cần hiệu chuẩn tại các giá trị ghi trong bảng 2.

ĐLVN 166 : 2005

Giá trị sai số của công tơ hiệu chuẩn đ- ọc tính theo công thức sau:

$$\delta \% = [(V_{dn} - V) \times 100 / V] + \delta_{ng} + \delta_v$$

Trong đó:

- V_{dn} : giá trị điện áp danh nghĩa tính toán;
- V : giá trị điện áp đo đ- ọc tại đầu ra điện áp một chiều của công tơ kiểm định;
- δ_{ng} : sai số của nguồn cấp;
- δ_v : sai số của phép đo điện áp.

Ghi chú: Ph- ơng pháp này chỉ sử dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện phép liên kết chuẩn công suất với chuẩn điện áp một chiều.

5.3.6 Xử lý kết quả

Giá trị sai số t- ơng ứng tại các điểm phải thoả mãn chỉ tiêu ghi trong hồ sơ của công tơ kiểm định và không lớn hơn giá trị sai số cho phép t- ơng ứng với cấp chính xác (cách xử lý kết quả theo h- ướng dẫn ở phụ lục 2).

5.3.6.1 Đối với công tơ một pha không có quy định tại hồ sơ kỹ thuật của công tơ thì sai số phải nhỏ hơn cấp chính xác của công tơ.

5.3.6.2 Đối với công tơ ba pha không có quy định tại hồ sơ kỹ thuật của công tơ, sai số phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Đối với từng phân tử tại các điểm hiệu chuẩn, sai số cho phép nhỏ hơn 1,5 lần cấp chính xác của công tơ hiệu chuẩn;
- Đối với công tơ ba pha hiệu chuẩn toàn phần, sai số tại mọi giá mọi điểm hiệu chuẩn phải nhỏ hơn cấp chính xác của công tơ.

5.3.6.3 Tại giá trị 5 % I_n thì sai số cho phép gấp 1,5 lần cấp chính xác công tơ đối với công tơ không có hồ sơ kỹ thuật đi kèm.

6 Xử lý chung

6.1 Công tơ hiệu chuẩn thoả mãn tất cả các chỉ tiêu trong điều 5 thì tiến hành cấp chỉ niêm phong và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo mẫu phụ lục1 và dán tem hiệu chuẩn.

6.2 Công tơ hiệu chuẩn không thoả mãn một trong các chỉ tiêu của điều 5 thì không đ- ọc phép sử dụng và huỷ bỏ cấp chỉ niêm phong cũ.

6.3 Chu kỳ hiệu chuẩn : 1 năm

Tên cơ quan hiệu chuẩn

BIÊN BẢN KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

.....

Số:

Tên ph- ơng tiện đo.....

Kiểu:.....Số:.....

Cơ sở sản xuất:..... Năm sản xuất:.....

Đặc tr- ng kỹ thuật:.....

- Phạm vi điện áp:

- Phạm vi dòng điện:

- Tần số làm việc:

- Cấp chính xác:

Cơ sở sử dụng:.....

Ph- ơng pháp thực hiện:.....

Chuẩn, thiết bị chính đ- ợc sử dụng:.....

.....

Điều kiện môi tr- ờng:

Nhiệt độ:.....Độ ẩm:

Ng- ời thực hiện:.....

Ngày thực hiện :.....

Địa điểm thực hiện :.....

Số liệu và kết quả :

I. Kết quả hiệu chuẩn

1 Kiểm tra bên ngoài:

2 Kiểm tra kỹ thuật:

3 Kiểm tra đo l- ờng:

II. Kết quả kiểm tra đo I- ờng

TT	Chế độ kiểm	Giá trị điện áp; V	Giá trị dòng điện; %I _{dm}	HSCS	Sai số; %	ĐKĐBĐ
1	Phần tử 1		100 50 20 100 50 100 50	1,0 1,0 1,0 0,5L 0,5L 0,5C 0,5C		
2	Phần tử 2		100 50 20 100 50 100 50	1,0 1,0 1,0 0,5L 0,5L 0,5C 0,5C		
3	Phần tử 3		100 50 20 100 50 100 50	1,0 1,0 1,0 0,5L 0,5L 0,5C 0,5C		
4	Toàn phần		100 50 10 5 100 50 100 50 100 100	1,0 1,0 1,0 1,0 0,5L 0,5L 0,5C 0,5C 0,86L 0,86C		

Ghi chú :

- Đối với công tơ một pha hiệu chuẩn nh- chế độ toàn phần
- Đối với các phạm vi điện áp không phải giải đo cơ bản thì thực hiện theo qui định bảng 2 và bảng 3

Ng- ời soát lại

Ng- ời thực hiện

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KẾT QUẢ

Giá trị điện áp - Dòng điện	U:	V	I:	A
Hệ số công suất	1,0	0,8C	0,8L	0,5C
Lần đo 1				
Lần đo 2				
Lần đo 3				
Lần đo 4				
Lần đo 5				
Lần đo 6				
Lần đo 7				
.....				
Giá trị Trung bình các lần đo				
Độ không đảm bảo đo loại U_A				
Độ không đảm bảo đo loại U_B				
Độ không đảm bảo đo mở rộng U_C				

Ghi chú : Số lần đo phải lớn hơn 3

Trong đó:

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i : \text{Giá trị trung bình của } n \text{ lần đo}$$

X_i : Kết quả của lần đo thứ i

- u_A : Độ không đảm bảo loại A

$$u_A = u(X_i) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_i)^2}$$

n là số lần đo

- u_B : Độ không đảm bảo loại B

$$u_B = \sqrt{u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2}$$

u_{B1} : Độ không đảm bảo của chuẩn được sử dụng trong phép hiệu chuẩn

Trong trường hợp có nhiều chuẩn cùng tham gia thì :

$$u_{B1} = \sqrt{u_{B11}^2 + u_{B12}^2 + \dots + u_{B1m}^2}$$

Trong đó: $u_{B11}; u_{B12} \dots u_{B1m}$ là độ không đảm của các chuẩn thành phần

u_{B2} : Độ không đảm bảo của thiết bị đ-ợc sử dụng trong phép hiệu chuẩn (các nguồn chuẩn).

Trong tr-ờng hợp có nhiều thiết bị cùng tham gia thì :

$$u_{B2} = \sqrt{u_{2B21}^2 + u_{2B22}^2 + \dots + u_{2B2m}^2}$$

Trong đó: $u_{21}; u_{22} \dots u_{2m}$ là độ không đảm của các nguồn thiết bị thành phần

u_{B3} : Độ không đảm bảo do điều kiện hiệu chuẩn

- u_C : Độ không đảm bảo tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

- U : Độ không đảm bảo mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

k đ-ợc lấy bằng 2 ứng với mức tin cậy là 95 %.

ĐLVN 166 : 2005

**CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU CHUẨN
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

Watt - hour meters standard - Methods and means of calibration

Lời nói đầu :

ĐLVN 166 : 2005 do Ban kỹ thuật đo l- ờng TC12 “Ph- ơng tiện đo các đại l- ợng điện” biên soạn. Trung tâm Đo l- ờng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l- ờng Chất l- ợng ban hành.

HÀ NỘI - 2005